



Data Warehouse and Business Intelligence

Tugas Kelompok: Data Build Tool (DBT)

Engelbertus Rande, Gilbert Fandiliam Mooy, Sinta Siti Nuriah, Vicky Mahfudy

**Dosen Pengampu
Khabib Mustofa**

May 26, 2026



Daftar Isi

I	Pendahuluan	1
1	Pendahuluan	2
1.1	Deskripsi Domain	2
1.2	Gambaran Umum Dataset	3
1.3	Latar Belakang	3
1.4	Identifikasi Permasalahan	4
1.5	Tujuan	4
II	Analisis Kebutuhan Bisnis	6
2	Analisis Kebutuhan Bisnis	7
2.1	Business Questions	7
2.2	Stakeholder	8
2.3	Proses Bisnis Utama	9
III	Perancangan Dimensional Modeling	11
3	Perancangan Dimensional Modeling	12
3.1	Penentuan Grain	12
3.2	Rancangan Fact Table	13
3.3	Rancangan Dimension Table	14
3.4	Star Schema Diagram	15

Part I

Pendahuluan



BAB 1

Pendahuluan

Anggota kelompok

1. Engelbertus Rande (NIM 25/573149/PPA/07211)
2. Gilbert Fandiliam Mooy (NIM 25/574767/PPA/07259)
3. Sinta Siti Nuriah (NIM 25/575177/PPA/07274)
4. Vicky Mahfudy (NIM 25/573019/PPA/07207)

1.1 DESKRIPSI DOMAIN

Domain yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bidang kesehatan (*healthcare*), khususnya terkait pengelolaan data klinis pasien penderita diabetes yang menjalani terapi obat antidiabetik. Domain ini mencakup tiga aspek utama yang saling terintegrasi, yaitu kunjungan pasien (*patient encounter*), diagnosis klinis, serta tindakan medis berupa prosedur diagnostik dan operatif.

Dalam konteks sistem informasi kesehatan, data klinis pasien umumnya tersebar di berbagai sumber, mulai dari rekam medis elektronik (*Electronic Health Records/EHR*), database klaim asuransi, hingga sistem informasi farmasi. Integrasi data dari berbagai sumber tersebut merupakan tantangan sekaligus kebutuhan mendasar dalam membangun sistem analitik kesehatan yang komprehensif, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajerial di fasilitas kesehatan.

Salah satu indikator kunci dalam manajemen terapi obat kronis seperti diabetes adalah **Proportion of Days Covered (PDC)**, yaitu ukuran kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat yang diresepkan. PDC dihitung sebagai rasio antara jumlah hari pasien memiliki obat terhadap total hari dalam periode pengamatan. Nilai $PDC \geq 0,80$ (80%) secara klinis dianggap sebagai ambang batas kepatuhan yang baik (*adherent*). Kepatuhan obat yang tinggi berkorelasi positif dengan penurunan risiko komplikasi, pengurangan rawat inap, dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset sintetis yang dibangun berdasarkan struktur dan distribusi statistik data nyata. Dataset ini menggabungkan dua sumber data, yaitu data klinis pasien dari file `healthcareTest.csv` yang memuat informasi demografis, komorbiditas, utilisasi layanan, dan biaya kesehatan, serta data tindakan medis dari file `kaggle_medical_procedures_dummy.sql` yang memuat prosedur-prosedur medis berstandar CPT (*Current Procedural Terminology*) dan ICD-10-PCS.



1.2 GAMBARAN UMUM DATASET

Berikut adalah ringkasan karakteristik dataset yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1: Karakteristik Dataset Healthcare Joined

Aspek	Keterangan
Nama Dataset	Healthcare Joined Dataset (Synthetic)
Sumber Data	healthcareTest.csv + kaggle_medical_procedures_dummy.sql
Jumlah Record	10.000 baris
Jumlah Kolom	102 kolom
Kelas Obat	Antidiabetik (*ANTIDIABETICS*)
Rentang Kunjungan	2019 - 2024
Rentang Prosedur	2025 - 2026
Tipe Data	Sintetis berbasis distribusi data nyata
Format Output	CSV & SQL (SQLite-compatible)

Dataset final terdiri dari 10.000 record yang merupakan gabungan 1.032 record hasil *join* langsung antara kedua sumber data asli, ditambah 8.968 record sintetis yang di-*generate* menggunakan distribusi statistik yang dipelajari dari data asli. Keseluruhan dataset memiliki 102 kolom yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kategori fungsional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2: Pengelompokan Kolom Dataset

Kelompok Kolom	Jml.	Contoh Kolom
Identitas & Kunci	3	patIndex, patient_key, drug_class
PDC & Kepatuhan Obat	6	pdc, pdc_cat, pdc_80_flag, age_grpN, sexN, regionN
Komorbidity (Flag Biner)	34	DIABETES, HYPERTENSION, ASTHMA, CHF, COPD, dll.
Utilisasi Layanan PRE-Index	8	num_ip, total_los, num_op, num_er, num_ndc, num_gpi6
Biaya Layanan PRE-Index	12	pre_ip_cost, pre_er_cost, pre_rx_cost, pre_op_cost, pre_CCI, log_vars
Utilisasi Layanan POST-Index	8	num_ip_post, total_los_post, num_op_post, num_er_post
Biaya Layanan POST-Index	7	post_ip_cost, post_er_cost, post_rx_cost, post_total_cost
Obat Generik & Brand	12	numofgen, numofbrand, generic_cost, brand_cost, ratio_G_total_cost
Lainnya	3	idx_copay, log_idx_copay, adjust_total_30d
Tindakan Medis (dari SQL)	6	Procedure_ID, Procedure_Code, Procedure_Category, Procedure_Description, Cost

1.3 LATAR BELAKANG

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi tertinggi di dunia. Menurut data International Diabetes Federation (IDF), terdapat lebih dari 537 juta orang dewasa yang hidup dengan diabetes pada tahun 2021, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 784 juta pada tahun 2045. Di Indonesia, diabetes menempati posisi kesebelas sebagai penyakit dengan beban kesehatan tertinggi secara global, dengan estimasi 19,5 juta penderita pada tahun 2021.

Pengelolaan diabetes membutuhkan terapi jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga kepatuhan



pasien terhadap penggunaan obat antidiabetik menjadi faktor penentu keberhasilan tatalaksana penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan kepatuhan obat rendah ($PDC < 0,80$) memiliki risiko rawat inap yang lebih tinggi, biaya pelayanan kesehatan yang lebih besar, serta kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan pasien dengan kepatuhan tinggi.

Di sisi lain, pengelolaan data klinis di fasilitas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait fragmentasi data, kurangnya integrasi antar sistem, dan keterbatasan dalam pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Kondisi ini mendorong kebutuhan akan pembangunan sistem **Data Warehouse dan Business Intelligence (DWBI)** di sektor kesehatan yang mampu mengintegrasikan, menyimpan, dan menganalisis data klinis secara terstruktur dan efisien.

Data Warehouse dalam konteks kesehatan berfungsi sebagai repositori terpusat yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber operasional seperti sistem EHR, klaim asuransi, sistem farmasi, dan sistem manajemen rumah sakit. Dengan adanya Data Warehouse, pemangku kepentingan di sektor kesehatan dapat melakukan analisis multidimensional, pemantauan indikator kinerja, serta pembuatan laporan yang akurat dan tepat waktu.

Penggunaan dataset sintetis dipilih karena data klinis nyata umumnya bersifat sensitif dan terlindungi regulasi privasi seperti HIPAA (*Health Insurance Portability and Accountability Act*) di Amerika Serikat dan peraturan setara di negara-negara lain. Dataset sintetis yang dibangun menggunakan distribusi statistik dari data nyata memungkinkan pengembangan dan pengujian sistem DWBI tanpa risiko pelanggaran privasi, namun tetap mempertahankan karakteristik statistik dan pola klinis yang representatif.

1.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Data klinis pasien tersebar di berbagai sumber yang belum terintegrasi, sehingga menyulitkan analisis komprehensif terhadap perjalanan klinis pasien secara menyeluruh.
2. Belum tersedianya infrastruktur Data Warehouse yang mampu mengintegrasikan data kunjungan pasien, diagnosis, dan tindakan medis dalam satu repositori terpusat.
3. Keterbatasan kemampuan analitik untuk memantau indikator kepatuhan obat (PDC) dan korelasinya dengan utilisasi layanan serta biaya kesehatan pasien diabetes.
4. Sulitnya mengakses data klinis nyata untuk keperluan pengembangan dan pengujian sistem karena batasan privasi dan regulasi, sehingga diperlukan dataset sintetis yang representatif.

1.5 TUJUAN

Tujuan Umum

Membangun sistem Data Warehouse dan Business Intelligence (DWBI) di domain kesehatan yang mengintegrasikan data kunjungan pasien, diagnosis klinis, dan tindakan medis dari berbagai sumber data, guna mendukung analisis kepatuhan terapi obat antidiabetik dan pengelolaan biaya pelayanan kesehatan secara komprehensif.



Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan data dari dua sumber yang berbeda, yaitu data klinis pasien (`healthcareTest.csv`) dan data tindakan medis (`kaggle_medical_procedures_dummy.sql`), menjadi satu dataset terpadu dengan struktur 102 kolom dan 10.000 record.
2. Membangun skema Data Warehouse yang sesuai untuk menyimpan dan mengelola data klinis pasien diabetes, mencakup dimensi pasien, dimensi waktu, dimensi prosedur medis, serta tabel fakta utilisasi dan biaya layanan.
3. Menganalisis pola kepatuhan obat pasien antidiabetik berdasarkan nilai PDC (*Proportion of Days Covered*) dan korelasinya dengan variabel klinis seperti komorbiditas, jenis asuransi, kategori usia, dan tipe pembayaran.
4. Menganalisis pola utilisasi layanan kesehatan (rawat inap, rawat jalan, gawat darurat) dan distribusi biaya pelayanan sebelum (*pre-index*) dan sesudah (*post-index*) periode pengobatan sebagai bagian dari evaluasi efektivitas terapi.
5. Menganalisis distribusi tindakan medis berdasarkan kode prosedur CPT dan ICD-10, termasuk pola biaya prosedur per kategori (Laboratory, Radiology, Diagnostic, Surgery) untuk mendukung pengelolaan sumber daya fasilitas kesehatan.
6. Menyediakan dataset sintesis berkualitas tinggi sebagai infrastruktur data yang dapat digunakan untuk pengembangan, pengujian, dan demonstrasi sistem DWBI di sektor kesehatan tanpa melanggar regulasi privasi data pasien.

Part II

Analisis Kebutuhan Bisnis



BAB 2

Analisis Kebutuhan Bisnis

Anggota kelompok

1. Engelbertus Rande (NIM 25/573149/PPA/07211)
2. Gilbert Fandiliam Mooy (NIM 25/574767/PPA/07259)
3. Sinta Siti Nuriah (NIM 25/575177/PPA/07274)
4. Vicky Mahfudy (NIM 25/573019/PPA/07207)

2.1 BUSINESS QUESTIONS

Business questions merupakan pertanyaan-pertanyaan bisnis kritis yang diharapkan dapat dijawab oleh sistem Data Warehouse yang akan dibangun. Pertanyaan-pertanyaan ini diformulasikan berdasarkan kebutuhan analitik para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di domain manajemen terapi antidiabetik dan pelayanan kesehatan secara umum.

Berikut adalah sepuluh *business questions* utama yang menjadi acuan perancangan sistem DWBI dalam penelitian ini:



Tabel 2.1: Business Questions Sistem DWBI Healthcare

No	Business Question	Kategori	KPI / Metrik
1	Berapa proporsi pasien antidiabetik yang mencapai kepatuhan obat tinggi ($PDC \geq 0,80$) selama periode pengamatan?	Kepatuhan Obat	% PDC $\geq 0,80$ (<code>pd_c80_flag</code>)
2	Bagaimana distribusi kategori PDC (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi) di antara seluruh populasi pasien antidiabetik?	Kepatuhan Obat	Distribusi <code>pd_c_cat</code> (0–3)
3	Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam total biaya layanan kesehatan antara pasien dengan PDC tinggi dan PDC rendah?	Biaya Kesehatan	■ <code>post_total_cost</code> vs PDC
4	Berapa rata-rata biaya rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan obat-obatan sebelum (<i>pre</i>) dan sesudah (<i>post</i>) periode index?	Biaya Kesehatan	Mean <code>pre/post_ip/er/op/rx_cost</code>
5	Komorbidity apa yang paling sering muncul pada pasien antidiabetik dan bagaimana pengaruhnya terhadap utilisasi layanan?	Komorbidity	Prevalensi flag komorbidity
6	Bagaimana pola utilisasi layanan gawat darurat sebelum dan sesudah terapi antidiabetik dimulai?	Utilisasi	<code>num_er</code> vs <code>num_er_post</code>
7	Apa distribusi jenis prosedur medis (Laboratory, Radiology, Diagnostic, Surgery) yang paling sering dilakukan pada pasien?	Tindakan Medis	Count <code>Procedure_Category</code> per
8	Bagaimana perbandingan biaya prosedur berdasarkan kode CPT/ICD-10 antar kategori prosedur medis?	Tindakan Medis	Avg Cost <code>Procedure_Code</code> per
9	Seberapa besar proporsi penggunaan obat generik dibanding obat <i>brand</i> pada pasien antidiabetik?	Farmasi	<code>ratio_G_total_cost</code>
10	Apakah faktor demografis (usia, jenis kelamin, wilayah) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan obat dan biaya layanan?	Demografi	PDC & cost <code>age_cat/sexN/regionN</code> per

Business questions di atas mencakup lima domain analitik utama, yaitu: (1) kepatuhan obat berbasis PDC, (2) analisis biaya layanan kesehatan *pre* dan *post index*, (3) komorbidity dan utilisasi layanan, (4) distribusi dan biaya tindakan medis, serta (5) pola penggunaan obat generik dan *brand*. Kelima domain ini secara langsung memengaruhi perancangan *fact table*, *dimension table*, dan struktur skema dimensional.

2.2 STAKEHOLDER

Identifikasi *stakeholder* merupakan langkah penting dalam memastikan sistem Data Warehouse yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan informasi seluruh pengguna yang berkepentingan. Berdasarkan analisis domain kesehatan dan karakteristik dataset, berikut adalah *stakeholder* yang terlibat:



Tabel 2.2: Daftar Stakeholder dan Kebutuhan Informasi

Stakeholder	Peran	Kebutuhan Informasi
Manajemen Rumah Sakit	Decision Maker	Laporan efisiensi biaya, utilisasi layanan, KPI operasional keseluruhan
Dokter / Klinisi	Clinical User	Profil pasien, riwayat prosedur, kepatuhan obat per pasien
Apoteker	Pharmacy Analyst	Tren penggunaan obat generik vs <i>brand</i> , rasio biaya obat, pola resep
Manajer Keuangan	Financial Analyst	Breakdown biaya <i>pre/post index</i> , proyeksi pengeluaran, <i>cost per prosedur</i>
Tim Asuransi / Payer	Payer Analyst	Klaim per pasien, biaya layanan berdasarkan jenis asuransi (<i>idx_paytypN</i>)
Analisis Data / IT	Data Engineer	Kualitas data, integrasi sumber, pemeliharaan DW dan <i>pipeline</i> ETL
Regulator / Auditor	Compliance	Kepatuhan terapi, dokumentasi prosedur berstandar ICD/CPT

Setiap *stakeholder* memiliki kebutuhan informasi yang berbeda namun saling berkaitan. Manajemen rumah sakit membutuhkan laporan strategis tingkat tinggi, sementara klinisi dan apoteker memerlukan data operasional yang granular per pasien. Sistem DWBI yang dirancang harus mampu melayani kebutuhan dari semua lapisan *stakeholder* tersebut melalui lapisan Data Mart dan antarmuka Business Intelligence yang sesuai.

2.3 PROSES BISNIS UTAMA

Identifikasi proses bisnis utama dilakukan untuk memahami alur kerja dan aktivitas kunci yang menghasilkan data dalam sistem kesehatan. Proses bisnis ini akan menjadi dasar penentuan fakta (*fact*) dan dimensi dalam model dimensional yang dirancang pada tahap berikutnya.



Tabel 2.3: Proses Bisnis Utama Domain Healthcare

No	Proses Bisnis	Deskripsi	Kolom Dataset Terkait
1	Pendaftaran & Kunjungan Pasien	Pasien mendaftar dan melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, mencakup rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan gawat darurat	patIndex, patient_key, age_cat, sexN, regionN, num_ip, num_op, num_er, total_los
2	Penentuan Terapi Obat (Index Date)	Penentuan tanggal mulai terapi antidiabetik (<i>index date</i>) sebagai titik referensi periode <i>pre</i> dan <i>post</i> pengobatan	drug_class, idx_copay, idx_prodtypeN, idx_paytypN
3	Pemantauan Kepatuhan Obat	Pengukuran PDC untuk menilai seberapa konsisten pasien mengonsumsi obat yang diresepkan selama periode 12 bulan <i>post-index</i>	pdc, pdc_cat, pdc_80_flag, numofgen, numofbrand, generic_rate
4	Penatalaksanaan Komorbiditas	Identifikasi dan pengelolaan penyakit penyerta yang diderita pasien selain diabetes, yang mempengaruhi kompleksitas terapi	DIABETES, HYPERTENSION, CHF, COPD, DYSLIPIDEMIA, MI_CAD, pre_CCI
5	Pelaksanaan Prosedur Medis	Pelaksanaan tindakan medis diagnostik dan operatif sesuai kebutuhan klinis pasien, menggunakan kode standar CPT dan ICD-10	Procedure_ID, Procedure_Code, Procedure_Category, Procedure_Description, Cost, Procedure_Date
6	Pengelolaan Biaya & Klaim	Pencatatan dan pemrosesan biaya layanan kesehatan, termasuk biaya obat, rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat	pre/post_ip/er/rx/op_cost, pre/post_total_cost, generic_cost, brand_cost

Keenam proses bisnis utama di atas membentuk siklus pelayanan kesehatan pasien antidiabetik secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran dan kunjungan, penentuan terapi, pemantauan kepatuhan, pengelolaan komorbiditas, pelaksanaan prosedur medis, hingga pengelolaan biaya dan klaim asuransi. Setiap proses menghasilkan data yang akan diintegrasikan ke dalam sistem Data Warehouse melalui proses ETL (*Extract, Transform, Load*).

Part III

Perancangan Dimensional Modeling



BAB 3

Perancangan Dimensional Modeling

Anggota kelompok

1. Engelbertus Rande (NIM 25/573149/PPA/07211)
2. Gilbert Fandilam Mooy (NIM 25/574767/PPA/07259)
3. Sinta Siti Nuriah (NIM 25/575177/PPA/07274)
4. Vicky Mahfudy (NIM 25/573019/PPA/07207)

3.1 PENENTUAN GRAIN

Grain mendefinisikan tingkat granularitas data yang akan disimpan dalam *fact table*. Penentuan *grain* yang tepat adalah langkah paling fundamental dalam perancangan *dimensional model* karena menentukan semua hal lain dalam desain, mulai dari *measures* yang bisa dihitung hingga dimensi yang diperlukan.

Tabel 3.1: Definisi Grain Fact Table

Komponen Grain	Definisi / Nilai
Subjek Ukur	Satu transaksi prosedur medis yang dialami satu pasien antidiabetik
Granularitas Waktu	Tingkat harian (per tanggal prosedur medis: <i>Procedure_Date</i>)
Granularitas Pasien	Per pasien unik (<i>patIndex</i> / <i>patient_key</i>)
Granularitas Prosedur	Per kode prosedur unik (<i>Procedure_Code</i> - CPT / ICD-10)
Pernyataan Grain	Satu baris = satu tindakan medis yang dilakukan pada satu pasien pada satu tanggal tertentu, beserta konteks klinis lengkap pasien tersebut (kepatuhan obat, biaya, komorbiditas)
Implikasi	Satu pasien dapat memiliki lebih dari satu baris jika menjalani lebih dari satu prosedur medis

Pemilihan *grain* pada tingkat transaksi prosedur medis per pasien per tanggal memungkinkan fleksibilitas analisis dari level paling rinci (per prosedur) hingga level agregat (per pasien, per bulan, per kategori prosedur). *Grain* ini juga memungkinkan satu pasien memiliki beberapa baris dalam *fact table* jika menjalani lebih dari satu prosedur medis.



3.2 RANCANGAN FACT TABLE

Nama dan Jenis Fact Table

Fact table utama diberi nama **Fact_MedicalEncounter**. Berdasarkan karakteristik datanya, *fact table* ini tergolong sebagai **Fact Table Tipe Transaksional** (*Transaction Fact Table*) karena setiap baris merepresentasikan satu kejadian transaksi diskrit, yaitu satu tindakan medis yang dilakukan pada satu pasien pada satu waktu tertentu.

Daftar Measures dan Foreign Keys

`Fact_MedicalEncounter` memiliki 22 *measures* yang terdiri dari tiga jenis: (1) *Additive measures* yang dapat dijumlahkan di semua dimensi, (2) *Semi-Additive measures* yang hanya dapat dijumlahkan pada dimensi tertentu, dan (3) *Non-Additive measures* yang tidak dapat dijumlahkan sama sekali.



Tabel 3.2: Rancangan Fact Table: Fact_MedicalEncounter

No	Nama Kolom	Tipe Measure	Tipe Data	Keterangan
FK	patIndex	Foreign Key	VARCHAR	Relasi ke Dim_Pasien
FK	procedure_key	Foreign Key	VARCHAR	Relasi ke Dim_Prosedur
FK	date_key	Foreign Key	INT	Relasi ke Dim_Waktu
FK	drug_key	Foreign Key	VARCHAR	Relasi ke Dim_Obat
M1	pdcc	Additive	FLOAT	Proporsi hari tercakup obat (0–1)
M2	pdcc_cat	Semi-Additive	INT	Kategori PDC (0=sangat rendah ... 3=tinggi)
M3	pdcc_80_flag	Non-Additive	INT	Flag kepatuhan: 1 jika PDC $\geq$ 0,80
M4	pre_total_cost	Additive	DECIMAL	Total biaya layanan sebelum <i>index</i> (USD)
M5	post_total_cost	Additive	DECIMAL	Total biaya layanan sesudah <i>index</i> (USD)
M6	pre_ip_cost	Additive	DECIMAL	Biaya rawat inap <i>pre-index</i>
M7	post_ip_cost	Additive	DECIMAL	Biaya rawat inap <i>post-index</i>
M8	pre_er_cost	Additive	DECIMAL	Biaya gawat darurat <i>pre-index</i>
M9	post_er_cost	Additive	DECIMAL	Biaya gawat darurat <i>post-index</i>
M10	pre_rx_cost	Additive	DECIMAL	Biaya obat (resepsi) <i>pre-index</i>
M11	post_rx_cost	Additive	DECIMAL	Biaya obat (resepsi) <i>post-index</i>
M12	Cost	Additive	DECIMAL	Biaya tindakan medis (prosedur)
M13	num_ip / num_ip_post	Additive	INT	Jumlah rawat inap <i>pre/post</i>
M14	num_er / num_er_post	Additive	INT	Jumlah kunjungan IGD <i>pre/post</i>
M15	num_op / num_op_post	Additive	INT	Jumlah rawat jalan <i>pre/post</i>
M16	total_los / total_los_post	Additive	INT	Total hari rawat inap <i>pre/post</i>
M17	generic_cost / brand_cost	Additive	DECIMAL	Biaya obat generik dan <i>brand</i>
M18	ratio_G_total_cost	Non-Additive	FLOAT	Rasio biaya generik thd total obat
M19	generic_rate	Non-Additive	FLOAT	Tingkat penggunaan obat generik
M20	pre_CCI	Semi-Additive	INT	Charlson Comorbidity Index
M21	adjust_total_30d_post	Additive	FLOAT	Utilisasi terstandar 30 hari <i>post</i>
M22	idx_copay	Additive	DECIMAL	Co-payment pasien saat <i>index date</i>

3.3 RANCANGAN DIMENSION TABLE

Daftar Dimension Table dan Jenis SCD

Slowly Changing Dimension (SCD) adalah teknik dalam *data warehousing* untuk menangani perubahan nilai atribut dimensi seiring waktu. Terdapat tiga tipe SCD yang digunakan dalam perancangan ini:



Tabel 3.3: Penjelasan Tipe Slowly Changing Dimension (SCD)

Tipe SCD	Nama Lain	Karakteristik	Contoh Atribut
Tipe 0	Fixed / Retain Original	Atribut tidak pernah berubah sejak pertama kali dicatat. Tidak ada mekanisme <i>update</i> .	regionN, tanggal_prosedur
Tipe 1	Overwrite	Perubahan langsung menimpa nilai lama. Tidak ada histori perubahan yang disimpan.	Procedure_Description, drug_class
Tipe 2	Add New Row	Setiap perubahan menghasilkan baris baru dengan tanggal berlaku (<i>effective_date</i>). Histori lengkap tersimpan.	age_cat, regionN, flag komorbiditas, jenis asuransi

Berdasarkan karakteristik setiap atribut dalam dataset, berikut adalah rancangan enam *dimension table* yang mendukung Fact_MedicalEncounter:

Tabel 3.4: Rancangan Dimension Table dan Tipe SCD

Dimensi	Tipe SCD	PK	Atribut Utama
Dim_Pasien	SCD Tipe 2	patIndex	patient_key, sexN, age_cat, age_grpN, regionN, idx_prodtype
Dim_Waktu	SCD Tipe 0	date_key	tanggal_prosedur (Procedure_Date), hari, bulan, kuartal, tahun
Dim_Prosedur	SCD Tipe 1	procedure_key	Procedure_Code, Procedure_Category, Procedure_Description
Dim_Obat	SCD Tipe 1	drug_key	drug_class, numofgen, numofbrand, generic_rate, ratio_G_to
Dim_Asuransi	SCD Tipe 2	payer_key	idx_paytypN, label jenis pembayar (Medicare/Commercial/dll.), id
Dim_Wilayah	SCD Tipe 0	region_key	regionN, nama wilayah (Region 1–4)

Detail Dimension Table Utama

Dim_Pasien merupakan dimensi paling kaya atribut dengan 34 kolom flag komorbiditas biner ditambah atribut demografis. Dimensi ini menggunakan SCD Tipe 2 untuk melacak perubahan status klinis pasien dari waktu ke waktu (misalnya: perubahan kategori usia, penambahan diagnosis komorbiditas baru). Setiap perubahan menghasilkan baris baru dengan kolom *effective_date*, *expiry_date*, dan *is_current* untuk menjaga histori lengkap.

Dim_Waktu dibangun dari kolom *Procedure_Date* dengan hierarki: Tanggal → Minggu → Bulan → Kuartal → Tahun. Dimensi ini bersifat statis (SCD Tipe 0) karena nilai tanggal tidak pernah berubah setelah dicatat.

Dim_Prosedur memuat 5 kode prosedur unik (CPT-80053, CPT-70450, CPT-71045, CPT-93000, ICD10-ODTJ) dengan deskripsi dan kategorinya. Menggunakan SCD Tipe 1 karena perubahan deskripsi prosedur cukup ditimpa langsung tanpa perlu histori.

3.4 STAR SCHEMA DIAGRAM

Berdasarkan rancangan *fact table* dan *dimension table* di atas, skema dimensional yang digunakan adalah **Star Schema**, yaitu satu *fact table* pusat yang terhubung langsung dengan enam *dimension table*. Pemilihan

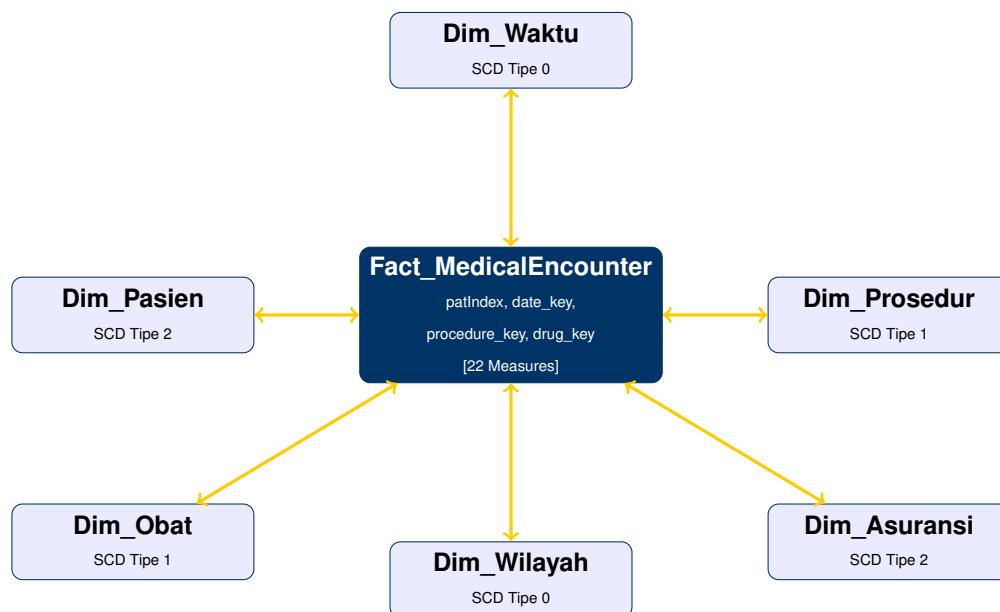


Star Schema dibanding *Snowflake Schema* didasarkan pada pertimbangan kemudahan *query*, performa analitik, dan kesesuaian dengan *tools* Business Intelligence yang umum digunakan.

Tabel 3.5: Komponen Star Schema dan Relasi Antar Tabel

Tabel	Jenis	Relasi / Keterangan
Fact_MedicalEncounter	Fact Table	Tabel pusat. Berisi 22 <i>measures</i> dan 4 FK yang menghubungkan ke semua dimensi
Dim_Pasien	Dimension	FK: patIndex → Fact. SCD2. Berisi profil klinis dan demografis pasien
Dim_Waktu	Dimension	FK: date_key → Fact. SCD0. Berisi hierarki waktu dari hari hingga tahun
Dim_Prosedur	Dimension	FK: procedure_key → Fact. SCD1. Berisi detail kode CPT/ICD-10 dan kategori prosedur
Dim_Obat	Dimension	FK: drug_key → Fact. SCD1. Berisi kelas obat, rasio generik, dan kategori PDC
Dim_Asuransi	Dimension	FK: payer_key → Fact. SCD2. Berisi jenis pembayar dan tipe produk asuransi
Dim_Wilayah	Dimension	FK: region_key → Fact. SCD0. Berisi kode dan nama wilayah pasien

Representasi diagram *Star Schema* secara tekstual adalah sebagai berikut:



Catatan Star Schema

Star Schema di atas menunjukkan bahwa Fact_MedicalEncounter berada di pusat, dihubungkan secara langsung dengan keenam dimensi melalui *foreign key*. Tidak ada dimensi yang dihubungkan melalui dimensi lain (tanpa *snowflaking*), sehingga kompleksitas *query* tetap minimal.



3.4 DAFTAR PUSTAKA

- [1] Modern information retrieval: the concepts and technology behind search. *Choice Reviews Online*, 48, 2011. ISSN 0009-4978. doi: 10.5860/choice.48-6950.
- [2] *Handbook of Semantic Web Technologies*. 2011. doi: 10.1007/978-3-540-92913-0.
- [3] Dean Allemang and James Hendler. *Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL*. 2008. doi: 10.1016/B978-0-12-373556-0.X0001-9.
- [4] Robert Arp, Barry Smith, and Andrew D. Spear. *What Is an Ontology?* 2016. doi: 10.7551/mitpress/9780262527811.003.0001.
- [5] Tim Berners-Lee. Weaving the web: the original design and ultimate destiny of the world wide web by its inventor. *Choice Reviews Online*, 37, 2000. ISSN 0009-4978. doi: 10.5860/choice.37-3934.
- [6] BI4ALL. Dbt: The modern way to transform data, 2024. URL <https://www.bi4all.pt/en/blog/dbt-the-modern-way-to-transform-data/>.
- [7] Vannevar Bush. As we may think. In *The Atlantic Monthly*. 1945. URL <http://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/flashbks/computer/bushf.htm>.
- [8] Robert Cailliau. A little history of the world wide web. W3C Web, 1995. URL <http://www.w3.org/History.html>.
- [9] B. Chandrasekaran, John R. Josephson, and V. Richard Benjamins. What are ontologies, and why do we need them? *IEEE Intelligent Systems and Their Applications*, 14, 1999. ISSN 10947167. doi: 10.1109/5254.747902.
- [10] Haoyang Che. A semantic web primer. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57, 2006. ISSN 1532-2882. doi: 10.1002/asi.20368.
- [11] Jack Cook. dbt core & dbt cloud: What's the difference? <https://cookjack248.medium.com/dbt-core-dbt-cloud-whats-the-difference-12993acc890a>, 2023.
- [12] Richard Cyganiak, David Wood, and Markus Lanthaler. Rdf 1.1 concepts and abstract syntax, 2014.
- [13] dbt Labs. dbt documentation, 2024. URL <https://docs.getdbt.com/docs/introduction>.
- [14] Foundational Team. dbt core vs. dbt cloud: Key differences and how to choose. <https://www.foundational.io/blog/dbt-core-vs-dbt-cloud>, 2024. Accessed: 2026-05-05.
- [15] Elliotte Harold and Scott Means. *XML in a Nutshell*. 2004.
- [16] Ivan Herman. Introduction to semantic web technologies, June 2010. URL <http://www.w3.org/2010/Talks/0622-SemTech-IH/>.
- [17] Pascal Hitzler, Bijan Parsia, Peter F Patel-schneider, Nuance Communications, and Sebastian Rudolph. Owl 2 web ontology language primer (second edition). *World Wide Web Internet And Web Information Systems*, 2012.
- [18] Eric Prud Hommeaux and Andy Seaborne. Sparql query language for rdf. *W3C Recommendation*, $\{ \text{http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query} \}$, 2008.
- [19] Brian Kelly. Introduction to the semantic web. URL <http://www.ukoln.ac.uk/web-focus/events/conferences/lga-2002/semantic-web.ppt>.



- [20] MySQL Tutorial. Mysql sample database, 2023. URL <https://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database/>. Diakses pada 6 Mei 2026.
- [21] Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology. Technical report, Stanford University, 2001.
- [22] Ontotext. What are ontologies?, 2019. URL <https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/what-are-ontologies/>.
- [23] Jean Paoli and CM Sperberg-McQueen. Extensible markup language (xml) 1.0. *W3C Recommendation*, 0, 2004. ISSN 0039-9450.
- [24] Mohammad Mustafa Taye. Understanding semantic web and ontologies: Theory and applications, 2010. URL <https://arxiv.org/abs/1006.4567>.
- [25] James Hendler Tim Berners Lee and Ora Lassila. The semantic web. *Scientific American*, 2001. URL <http://www.cs.utah.edu/~sgoyal/pervasive/papers/semWeb.pdf>.
- [26] W3C. Xquery 1.0: An xml query language. *W3C*, \{ <http://www.w3.org/TR/2007/REC-xquery-20070123/> \}, 2007.